

大作业：智能制造 AI Agent 系统

一、项目背景

智能制造的核心目标之一是柔性生产——同一条产线能够根据需求快速切换生产不同的产品，而不需要大量人工重新编程和调试。然而，当前工业机器人的控制仍以离线编程和示教器为主，每更换一种产品，就需要工程师重新分析工艺流程、编写控制脚本、反复测试。这一过程耗时且依赖经验，成为柔性制造落地的瓶颈。

大语言模型（LLM）的快速发展为这一问题提供了新的解决思路。LLM 具备理解自然语言、拆解复杂任务和生成多步计划的能力。如果将工厂的物理布局、设备能力和实时状态作为上下文提供给 LLM，就有可能让用户通过自然语言指令来驱动产线自动运行。

二、项目介绍

我们在 CoppeliaSim 中搭建了一个双产线装配工厂仿真环境，其中包含七个机械臂，四个磁悬浮滑块，两个摄像头与六个零件，仿真场景如下图所示

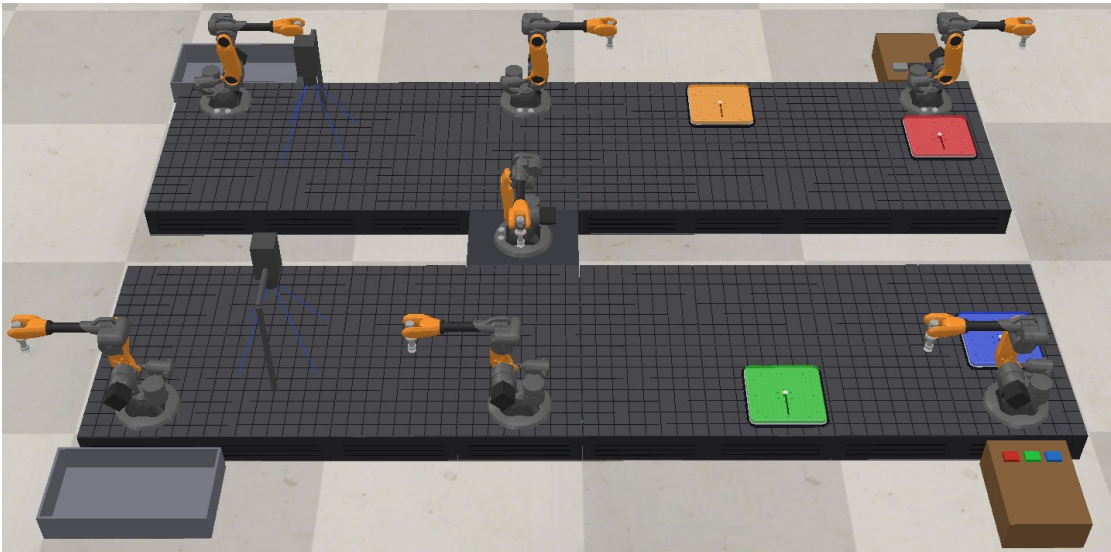


图 1 双产线装配工厂仿真场景

功能描述：

Robot_Put_A/B：从固定位置抓取零件，并放置在滑块上

Robot_Put_Mid：从两侧滑块上抓取零件，并放置在另一侧滑块上，实现零件的跨产线转移。

Robot_Assemble_Car：位于 A 线上，可以抓取 Part_Car_Frame，将其放在 Part_Car_Base 上，实现 Car 的组装。

Robot_Assemble_Phone：位于 B 线上，可以抓取 Part_Screen 或 Part_Camera_Module，

将其放在 Part_Phone 上，实现 Phone 的组装。

Robot_Pick_Car/Phone：从滑块上抓取 Car 或 Phone，完成产品的生产。

Camera：表示对产品的质检，需要滑块在此位置停顿一下。

Shuttle：实现零件或产品在产线上的移动。

零件描述：

Part_Car_Base：车的底盘，车辆组装的底座。

Part_Car_Frame：车身框架，需要组装到底盘上。

Part_Phone1/2：手机机身，手机组装的底座。

Part_Screen：手机屏幕，手机组装的一部分。

Part_Camera_Module：手机摄像头模组，手机组装的一部分。

流程描述：

车辆生产：需要将 Part_Car_Frame 通过 Robot_Assemble_Car 放置在 Part_Car_Base 上，并通过相应的摄像头质检后，由 Robot_Pick_Car 抓取。

手机生产，需要将 Part_Camera_Module 与 Part_Screen 先后通过 Part_Assemble_Phone 放置在 Part_Phone 上，并通过相应的摄像头质检后，由 Robot_Pick_Phone 抓取。

其他具体介绍在 README.md 文件中。

三、作业目标 and 需求

学生需要 2-3 人为一组，完成一个 agent 系统，通过简单的自然语言输入，实现在仿真环境中的规划与控制，并完成作业报告与项目汇报。

四、提交内容

最终需要提交代码、演示视频、作业报告与 PPT。代码中需要有可以设置大模型接入的 base_model, base_url 与 api_key 的位置。报告中需要包含小组成员，系统介绍，使用方式与任务分工等内容。

五、评分规则

Presentation(50)	系统架构介绍	10
	各模块设计决策	10
	功能演示	10
	磁悬浮滑块在对应产线运动	5

	未出现机械臂没有抓取起物品的情况	5
	可以在对应摄像头位置停顿	5
	可以完整完成整体流程	5
报告(50)	系统架构与设计	10
	任务规划功能	5
	控制执行功能	5
	可以根据使用方法完成流程	5
	实现车辆的生产	5
	实现手机的生产	10
加分(10)	存在防止滑块间穿模的设计	5
	支持产品的连续生产	5